

Analisi matematica III

Stefano Gallina

24 settembre 2024

Indice

1	Elementi di analisi complessa	2
1.1	Funzioni di variabile complessa	2
1.1.1	Funzioni elementari	2
1.1.2	Funzione esponenziale	2
1.1.3	Funzioni circolari	3
1.1.4	Funzioni iperboliche	4
1.2	Calcolo differenziale in $\mathbb{C}$	4
1.2.1	Limiti di funzioni di variabile complessa	4
1.2.2	Derivabilità in senso complesso	5
1.3	Calcolo integrale in $\mathbb{C}$	8
1.3.1	Primitive di funzioni di variabile complessa	8
1.3.2	Funzioni analitiche nel campo complesso	10
1.3.3	Singolarità isolate e loro classificazione	14
1.4	Serie di Laurent e residui	16
1.4.1	Sviluppi in serie di Laurent	16
1.4.2	Ordine degli zeri e dei poli	17
1.4.3	Calcolo del residuo e indice di avvolgimento	20
1.4.4	Teorema dei residui e applicazioni	22

1 Elementi di analisi complessa

L'analisi complessa amplia ed estende i concetti dell'analisi reale a funzioni definite sul campo complesso, a valori complessi.

1.1 Funzioni di variabile complessa

Definizione 1.1.1. Sia $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$. Una *funzione complessa di variabile complessa* è una funzione $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definita da $f(z) = u(z) + iv(z)$, con $(u, v): \mathbb{R}^2 \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$.

1.1.1 Funzioni elementari

Di seguito alcuni esempi di funzioni di variabile complessa elementari:

- $f(z) = z_0 = x_0 + iy_0, \forall z \in \mathbb{C};$
 $u(x, y) = x_0, v(x, y) = y_0;$
- $f(z) = z, \forall z \in \mathbb{C};$
 $u(x, y) = x, v(x, y) = y;$
- $f(z) = \operatorname{Re}(z), \forall z \in \mathbb{C};$
 $u(x, y) = x, v(x, y) = 0;$
- $f(z) = \operatorname{Im}(z), \forall z \in \mathbb{C};$
 $u(x, y) = y, v(x, y) = 0;$
- $f(z) = |z|, \forall z \in \mathbb{C};$
 $u(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, v(x, y) = 0;$
- $f(z) = p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0, \forall z \in \mathbb{C},$ con $a_i \in \mathbb{C}, \forall i = 1, \dots, n;$
per esempio, $f(z) = z^2 + iz + 1 = (x + iy)^2 + i(x + iy) + 1 = x^2 - y^2 + 2ixy + ix - y + 1,$ da cui $u(x, y) = x^2 - y^2 - y + 1, v(x, y) = 2xy + x;$
- $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)},$ con p, q funzioni polinomiali, $\forall z \in \{w \in \mathbb{C} \mid q(w) \neq 0\} \subseteq \mathbb{C}.$

1.1.2 Funzione esponenziale

Definizione 1.1.2. Si definisce *funzione esponenziale complessa* la funzione

$$f(z) = e^z = e^{x+iy} := e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y).$$

Si elencano alcune delle proprietà dell'esponenziale complesso:

- se $y = 0$, $e^z = e^x = e^{\operatorname{Re}(z)}$;
- $u(x, y) = e^x \cos y$, $v(x, y) = e^x \sin y$;
- $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2} = e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) = e^{x_1+x_2} (\cos(y_1+y_2) + i \sin(y_1+y_2))$;
- $e^z = 0 \iff |e^z| = e^x = 0$, dunque l'esponenziale complesso *non* ha zeri in $\mathbb{C}$;
- $e^{z+2\pi i} = e^z$, dunque l'esponenziale complesso è una funzione $2\pi i$ -periodica.

1.1.3 Funzioni circolari

Definizione 1.1.3. La *funzione coseno complessa* è definita da

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2};$$

la *funzione seno complessa* è definita da

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Si elencano alcune delle proprietà del coseno complesso:

- se $y = 0$, $\cos z = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{1}{2}(\cos x + i \sin x + \cos x - i \sin x) = \cos x$;
- $\cos(z + 2\pi) = \cos z$, dunque il coseno complesso è una funzione 2π -periodica;
- $\cos z = \cos(x + iy) = \frac{e^{ix-y} + e^{-ix+y}}{2} = \frac{1}{2}(e^{-y}(\cos x + i \sin x) + e^y(\cos x - i \sin x))$
 $= \cos x \left(\frac{e^y + e^{-y}}{2} \right) - i \sin x \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$,
da cui $u(x, y) = \cos x \cosh y$, $v(x, y) = -\sin x \sinh y$;
- $\cos z = 0 \iff \begin{cases} \cos x \cosh y = 0, \\ \sin x \sinh y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin x = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} \cos x = 0, \\ \sinh y = 0 \end{cases} \iff z = \frac{\pi}{2} + k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$;
- $\cos iy = \frac{e^y + e^{-y}}{2} = \cosh y$;
- $\cos^2 z + \sin^2 z = 1, \forall z \in \mathbb{C}$.

Proprietà analoghe valgono per il seno complesso, con $u(x, y) = \sin x \cosh y$, $v(x, y) = \cos x \sinh y$.

1.1.4 Funzioni iperboliche

Definizione 1.1.4. La *funzione coseno iperbolico complessa* è definita da

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2};$$

la *funzione seno iperbolico complessa* è definita da

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}.$$

Entrambe le funzioni sono $2\pi i$ -periodiche e si ha:

- per $\cosh z$, $u(x, y) = \cosh x \cos y$, $v(x, y) = \sinh x \sin y$;
- per $\sinh z$, $u(x, y) = \sinh x \cos y$, $v(x, y) = \cosh x \sin y$.

1.2 Calcolo differenziale in $\mathbb{C}$

1.2.1 Limiti di funzioni di variabile complessa

Definizione 1.2.1. Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $z_0 \in \Omega'$, ossia tale che $\forall \mathcal{U}(z_0)$, $\mathcal{U}(z_0) \cap (\Omega \setminus \{z_0\}) \neq \emptyset$. Si definisce il

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \in \mathbb{C} \iff \forall \mathcal{V}(l), \exists \mathcal{U}(z_0) \mid \forall z \in (\mathcal{U}(z_0) \cap \Omega) \setminus \{z_0\}, f(z) \in \mathcal{V}(l).$$

Definizione 1.2.2. Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $z_0 \in \Omega \cap \Omega'$. f è *continua in* z_0 se

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \in \mathbb{C};$$

f è *continua su* Ω se è continua in z_0 , $\forall z_0 \in \Omega$.

Osservazione 1.2.1. Si noti che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l = l_1 + il_2 \iff \begin{cases} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = l_1, \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = l_2. \end{cases}$$

Di conseguenza f è continua in $z_0 \iff u, v$ sono continue in (x_0, y_0) .

Tutte le funzioni elementari di cui al paragrafo 1.1.1 sono continue sui propri domini. Nel caso complesso continua a valere l'algebra dei limiti e il teorema del limite della funzione composta; sono pertanto continue la somma, il prodotto e la composizione di funzioni elementari. Si adotta infine la notazione $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ per la topologia estesa del campo complesso.

1.2.2 Derivabilità in senso complesso

Definizione 1.2.3. Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $z_0 \in \Omega'$. f è *derivabile in senso complesso* in z_0 se

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

e tale limite si dice *derivata di f in z_0* .

Osservazione 1.2.2. Esistono ulteriori definizioni equivalenti. Si può definire

$$f'(z_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h},$$

purché tale limite esista, o dire che $f'(z_0)$ è il coefficiente tale per cui

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + f'(z_0)h + o(h) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

con $\frac{o(h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$; quest'ultima è l'analogo complesso della nozione di differenziabilità del caso reale.

Osservazione 1.2.3. f è derivabile in $z_0 \implies f$ è continua in z_0 . Infatti

$$f(z) - f(z_0) = \underbrace{\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}}_{\rightarrow f'(z_0) \in \mathbb{C}} \cdot \underbrace{(z - z_0)}_{\rightarrow 0} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0.$$

Esempio 1.2.1. $f(z) = z^3$. Si ha $\forall z_0 \in \mathbb{C}$, $f'(z_0) = 3z_0^2$. Infatti

$$(z_0 + h)^3 = z_0^3 + \underbrace{3z_0^2 h}_{= f'(z_0)} + \underbrace{3z_0 h^2 + h^3}_{= o(h)} \text{ per } h \rightarrow 0.$$

Esempio 1.2.2. $f(z) = \text{Im}(z)$ definita da $x + iy \mapsto y$. Si ha che f non è derivabile in senso complesso in $z_0 = 0$. Infatti

$$\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\text{Im}(z)}{z}, \text{ essendo } \begin{cases} \lim_{z=x \rightarrow 0} \frac{\text{Im}(z)}{z} = 0, \\ \lim_{z=iy \rightarrow 0} \frac{\text{Im}(z)}{z} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{iy} = \frac{1}{i}. \end{cases}$$

Definizione 1.2.4. Sia $u: \mathbb{R}^2 \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $(x_0, y_0) \in \Omega$. u si dice *differenziabile* in (x_0, y_0) se $\exists du(x_0, y_0): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lineare tale che

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(x_0, y_0) - du(x_0, y_0)[(h_1, h_2)]}{|(h_1, h_2)|} = 0.$$

Pertanto se u è differenziabile in (x_0, y_0) , allora esiste $(u_x(x_0, y_0), u_y(x_0, y_0)) = \nabla u(x_0, y_0)$ e $du(x_0, y_0)[(h_1, h_2)] = \nabla u(x_0, y_0) \cdot (h_1, h_2) = u_x(x_0, y_0)h_1 + u_y(x_0, y_0)h_2$.

Teorema 1.2.1 (Caratterizzazione della derivabilità in $\mathbb{C}$). Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, con $f = u + iv$, e sia $z_0 = x_0 + iy_0 \in \Omega \cap \Omega'$. Allora

f è derivabile in $z_0 \iff u, v$ sono differenziabili in (x_0, y_0) e valgono le uguaglianze

$$\begin{cases} u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \\ u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0), \end{cases} \quad (1.1)$$

dette condizioni di Cauchy-Riemann. Inoltre

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) - iv_y(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0). \quad (1.2)$$

Osservazione 1.2.4. La matrice jacobiana del campo vettoriale (u, v) in (x_0, y_0) è data da

$$J_{(u,v)}(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} u_x(x_0, y_0) & u_y(x_0, y_0) \\ v_x(x_0, y_0) & v_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix},$$

risultando così antisimmetrica. Si noti che $f'(z_0) = \alpha + i\beta$.

Si antepongono alla dimostrazione alcuni esempi di verifica delle condizioni di Cauchy-Riemann.

Esempio 1.2.3. $f(z) = \text{Im}(z)$; $u(x, y) = y$, $v(x, y) = 0$. Si ha $\begin{cases} u_x = 0 = v_y, \\ u_y = 1 \neq 0 = -v_x, \end{cases}$ dunque *non* sono soddisfatte le (1.1).

Esempio 1.2.4. $f(z) = e^z$; $u(x, y) = e^x \cos y$, $v(x, y) = e^x \sin y$. Si ha $\begin{cases} u_x = e^x \cos y = v_y, \\ v_y = -e^x \sin y = -v_x, \end{cases}$ dunque sono soddisfatte le (1.1).

Sono poi derivabili in senso complesso, con derivate date dalle stesse formule del caso reale, tutte le funzioni elementari di cui al paragrafo 1.1.1.

Dimostrazione del Teorema 1.2.1. Si dimostra dapprima l'implicazione diretta. Sia f derivabile in z_0 , con $f'(z_0) = \alpha + i\beta$. Si ha

$$f(z_0 + h) = f(z_0) + f'(z_0)h + g(h), \text{ con } g(h) = o(h) = g_1(h) + ig_2(h),$$

da cui

$$\begin{aligned} u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) + iv(x_0 + h_1, y_0 + h_2) &= u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0) + \overbrace{(\alpha + i\beta)(h_1 + ih_2)}^{= \alpha h_1 - \beta h_2 + i(\beta h_1 + \alpha h_2)} \\ &\quad + g_1(h) + ig_2(h). \end{aligned}$$

Sviluppando il prodotto al secondo membro e separando parti reale e immaginaria si ottiene

$$\begin{cases} u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = u(x_0, y_0) + \overbrace{\alpha h_1 - \beta h_2}^{(\alpha, -\beta) \cdot (h_1, h_2)} + g_1(h), \\ v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = v(x_0, y_0) + \overbrace{\beta h_1 + \alpha h_2}^{(\beta, \alpha) \cdot (h_1, h_2)} + g_2(h). \end{cases}$$

Si trova che u, v sono differenziabili in (x_0, y_0) , con $\nabla u(x_0, y_0) = (\alpha, -\beta)$ e $\nabla v(x_0, y_0) = (\beta, \alpha)$; valgono dunque le (1.1) e la (1.2). La prova dell'implicazione inversa è lasciata come esercizio. $\square$

Definizione 1.2.5. Sia f una funzione di variabile complessa. f si dice *olomorfa su Ω* se è derivabile in senso complesso in z_0 , $\forall z_0 \in \Omega$.

Teorema 1.2.2 (di invertibilità locale). *Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e sia $z_0 \in \Omega$ tale che $f'(z_0) \neq 0$. Allora f è localmente invertibile in z_0 , ossia esiste $\mathcal{U}(z_0)$ tale che $f|_{\mathcal{U}(z_0)}$ è invertibile. Inoltre la funzione inversa f^{-1} è derivabile in senso complesso in $f(z_0)$ e*

$$(f^{-1})'(f(z_0)) = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

Esempio 1.2.5. $f(z) = e^z$; $f'(z_0) = e^{z_0} \neq 0$, $\forall z_0 \in \mathbb{C}$. Si ha $(\log)'(e^{z_0}) = \frac{1}{e^{z_0}}$.

Esempio 1.2.6. $f(z) = z^n$; $f'(z_0) = n z_0^{n-1} \neq 0$, $\forall z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Si premette alla dimostrazione un richiamo del teorema analogo per campi vettoriali in $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.2.3 (di invertibilità locale per campi vettoriali). *Sia $\phi = (u, v): \mathbb{R}^2 \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vettoriale di classe $\mathcal{C}^1$ e sia $(x_0, y_0) \in \Omega$; sia inoltre $\det J_\phi(x_0, y_0) \neq 0$. Allora ϕ è localmente invertibile in (x_0, y_0) e*

$$J_{\phi^{-1}}(\phi(x_0, y_0)) = (J_\phi(x_0, y_0))^{-1}.$$

Dimostrazione del Teorema 1.2.2. Siano $f = u + iv$, $z_0 = x_0 + iy_0$ e $\phi = (u, v)$. Si ha

$$J_\phi(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} u_x(x_0, y_0) & u_y(x_0, y_0) \\ v_x(x_0, y_0) & v_y(x_0, y_0) \end{pmatrix} \stackrel{(1.1)}{=} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Dal Teorema 1.2.3, essendo $\det J_\phi(x_0, y_0) = \alpha^2 + \beta^2 = |f'(z_0)|^2 \neq 0$ per ipotesi, si ottiene

$$J_{\phi^{-1}}(\phi(x_0, y_0)) = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix},$$

da cui, ricordando che $f'(z_0) = \alpha + i\beta$, si trova infine

$$(f^{-1})'(f(z_0)) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - i \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} = \frac{1}{\alpha + i\beta} = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

$\square$

1.3 Calcolo integrale in $\mathbb{C}$

1.3.1 Primitive di funzioni di variabile complessa

Data una funzione $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ci si pone il problema di determinare l'esistenza, unicità ed eventuale espressione di una funzione $F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, detta *primitiva di f* , olomorfa su Ω e tale che

$$F'(z) = f(z), \quad \forall z \in \Omega.$$

Si riporta l'importante teorema di Analisi matematica I.

Teorema 1.3.1 (fondamentale del calcolo integrale). *Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora esiste una primitiva, data da*

$$F(x) = \int_a^x f(s)ds, \quad \forall x \in (a, b).$$

Tutte le altre primitive si ottengono aggiungendo una costante reale.

Per quanto concerne l'unicità della primitiva di una funzione di variabile complessa, si trova che se questa esiste, essa è determinata a meno di costante additiva complessa. Infatti

i) se F è primitiva di f , anche $F + \lambda$ ne è primitiva, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$;

ii) se F_1, F_2 sono primitive di f , $\exists \lambda \in \mathbb{C} \mid F_1 - F_2 = \lambda$.

D'altra parte, indicando con $f = u + iv$ la funzione data e con $F = U + iV$ la primitiva incognita, dalla (1.2) si ha

$$F' = U_x - iU_y = V_y + iV_x.$$

Dunque il fatto che F sia primitiva di f dipende dalle condizioni necessarie e sufficienti

$$\begin{cases} U_x = u, \\ U_y = -v, \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} V_y = u, \\ V_x = v; \end{cases}$$

deve ossia valere

$$\begin{cases} U \text{ potenziale per } \omega_1(x, y) = u(x, y)dx - v(x, y)dy, \\ V \text{ potenziale per } \omega_2(x, y) = v(x, y)dx + u(x, y)dy. \end{cases} \quad (1.3)$$

Osservazione 1.3.1. Si noti che

$$\left. \begin{aligned} \omega_1 \text{ chiusa} &\iff u_y = -v_x, \\ \omega_2 \text{ chiusa} &\iff v_y = u_x. \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

Essendo poi ω esatta $\implies \omega$ chiusa, si può costruire il seguente schema di dipendenze:

$$\begin{array}{ccccccc}
f \text{ ha primitive} & \iff & \omega_i \text{ esatte} & \iff & \oint_{\gamma} \omega_i = 0, \forall \gamma \text{ circuito}^1 \subseteq \Omega & \iff & \oint_{\gamma} f = 0, \\
\Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\
f \text{ è olomorfa} & \iff & \omega_i \text{ chiuse} & \iff & \oint_{\gamma} \omega_i = k, \forall \gamma \text{ circuito omotopo} & \iff & \oint_{\gamma} f = k,
\end{array} \tag{1.4}$$

con $i = 1, 2$ e $k \in \mathbb{C}$.

Diversamente dal caso reale, nel quale tutte le funzioni continue ammettono primitive, nel campo complesso ciò non è garantito. In generale, per ammettere primitive una funzione di variabile complessa deve essere olomorfa; le due proprietà coincidono, e dunque valgono le implicazioni inverse nello schema (1.4), solo se l'insieme di definizione è *semplicemente connesso*.

Esempio 1.3.1. $f(z) = \frac{1}{z}$ è olomorfa su $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, non semplicemente connesso. Come mostreremo, accade che f non ammette primitive su Ω .

Poniamo ora l'attenzione sul calcolo delle primitive, qualora esse esistano. Dalle (1.3) si ha

$$U(x, y) = \int_{\gamma} \omega_1 \text{ e } V(x, y) = \int_{\gamma} \omega_2,$$

con γ curva orientata avente estremi in $(x_0, y_0) \in \Omega$ fissato e $(x, y) \in \Omega$.

Definizione 1.3.1. Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $\gamma \subseteq \Omega$ una curva parametrizzata da $r: [a, b] \rightarrow \Omega$, con $r(t) = r_1(t) + ir_2(t)$. Si definisce

$$\int_{\gamma} f(z)dz := \int_a^b f(r(t)) r'(t)dt. \tag{1.5}$$

Esplicitando le parti reale e immaginaria si ottiene

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma} f(z)dz &= \int_a^b (u + iv)(r'_1 + ir'_2)dt = \int_a^b ((ur'_1 - vr'_2) + i(vr'_1 + ur'_2))dt \\
&= \int_a^b \underbrace{(ur'_1 - vr'_2)dt}_{=\omega_1} + i \int_a^b \underbrace{(vr'_1 + ur'_2)dt}_{=\omega_2} = \int_{\gamma} \omega_1 + i \int_{\gamma} \omega_2.
\end{aligned}$$

Teorema 1.3.2 (di Cauchy). Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa su Ω e siano $\gamma, \gamma' \subseteq \Omega$ circuiti omotopi. Allora $\oint_{\gamma} f$ non varia se si sostituisce γ con γ' . In particolare, se γ è omotopo a un punto in Ω allora $\oint_{\gamma} f = 0$.

Teorema 1.3.3 (di Morera). Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C} \mid \oint_{\gamma} f(z)dz = 0, \forall \gamma \text{ circuito} \subseteq \Omega$. Allora f è olomorfa su Ω .

¹Per circuito si intende una curva chiusa orientata.

Dimostrazione dei Teoremi 1.3.2 e 1.3.3. Si veda lo schema (1.4). □

In definitiva possiamo scrivere la primitiva di f come

$$F(z) := \int_{\gamma} f,$$

con γ avente estremi in $z_0 = (x_0, y_0)$ e $z = (x, y)$.

Esempio 1.3.2. Riprendiamo l'Esempio 1.3.1. Per dimostrare che $f(z) = \frac{1}{z}$ non ammette primitive è sufficiente trovare un circuito $\gamma \subseteq \Omega = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tale che

$$\oint_{\gamma} \frac{1}{z} dz \neq 0.$$

Si consideri la circonferenza $C_r(z_0)$ di centro $z_0 = (x_0, y_0)$ e raggio $r > 0$ percorsa una volta in senso antiorario, parametrizzata da

$$r(t) := z_0 + re^{it} = x_0 + r \cos t + i(y_0 + r \sin t), \quad \forall t \in [0, 2\pi].$$

Applicando la (1.5) e osservando che $r'(t) = ire^{it}$ si ottiene

$$\oint_{C_r(0)} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{it}} \cdot ire^{it} dt = 2\pi i \neq 0,$$

da cui f non ammette primitive su Ω . Si noti che il risultato non dipende dalla scelta di r .

1.3.2 Funzioni analitiche nel campo complesso

Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa. Consideriamo la funzione

$$f': \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$$

definita da $z \mapsto f'(z)$. Ci si pone il problema di determinare se f' è a sua volta derivabile in $z_0 \in \Omega$; se affermativo si ha

$$(f')'(z_0) = f''(z_0).$$

Nel caso reale, data la funzione $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, è noto che gli spazi $\mathcal{C}^k(a, b)$ delle funzioni continue derivabili k volte con continuità sono strettamente contenuti l'uno nell'altro:

$$\mathcal{C}^0(a, b) \supset \mathcal{C}^1(a, b) \supset \dots,$$

$$\bigcap_{k=0}^{+\infty} \mathcal{C}^k(a, b) = \mathcal{C}^\infty(a, b) \supset \underbrace{\mathcal{A}(a, b)}_{\text{funzioni analitiche su } (a, b)}.$$

Definizione 1.3.2. Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. f si dice *analitica su* (a, b) se

$$\forall x_0 \in (a, b), \exists \mathcal{U}(x_0) \subseteq (a, b) \mid f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x - x_0)^n, \forall x \in \mathcal{U}(x_0).$$

Osservazione 1.3.2. f è analitica $\implies f \in \mathcal{C}^\infty$ e i coefficienti sono dati da $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$, $\forall n \geq 0$.

Esempio 1.3.3. La seguente funzione è liscia, ossia di classe $\mathcal{C}^\infty$, ma *non* è analitica:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Nel caso complesso le definizioni sono analoghe ma differisce la gerarchia degli spazi funzionali.

Definizione 1.3.3. Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω aperto. f è *analitica su* Ω se

$$\forall z_0 \in \Omega, \exists \mathcal{U}(z_0) \subseteq \Omega \mid f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k, \forall z \in \mathcal{U}(z_0).$$

Le serie di potenze nel campo complesso assumono l'aspetto

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k,$$

mentre le somme parziali sono della forma

$$S_N(z) = \sum_{k=0}^N c_k (z - z_0)^k.$$

Si estendono rapidamente le varie nozioni di convergenza delle serie di funzioni al caso complesso:

- S_N converge *puntualmente* in $z \in \mathbb{C}$ se $\exists \lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(z) \in \mathbb{C}$;
- S_N converge *uniformemente* su Ω a $S(z)$ se $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sup_{z \in \Omega} |S_N(z) - S(z)| = 0$;
- S_N converge *assolutamente* in $z \in \mathbb{C}$ se $\sum_{k=0}^{+\infty} |c_k| |z - z_0|^k$ converge (puntualmente).

Indicando con D il dominio di convergenza puntuale della serie e con $\mathring{D}$ l'insieme dei suoi punti interni, sussistono le seguenti proprietà:

1. la serie converge assolutamente su $\mathring{D}$ e uniformemente su $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq \rho\}$, $\forall \rho < R$;
2. $R = \frac{1}{L}$, dove $L := \limsup_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|c_k|}$, con le convenzioni $\frac{1}{0} := +\infty$, $\frac{1}{+\infty} := 0$;

3. le serie delle derivate n -esime

$$\sum_{k=0}^{+\infty} D^n (c_k (z - z_0)^k)$$

hanno tutte lo stesso raggio di convergenza;

4. la somma f è derivabile infinite volte su $\mathring{D}$ e si può derivare per serie:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k = c_0 + c_1 (z - z_0) + c_2 (z - z_0)^2 + c_3 (z - z_0)^3 + \cdots, \\ f'(z) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k c_k (z - z_0)^{k-1} = c_1 + 2c_2 (z - z_0) + 3c_3 (z - z_0)^2 + \cdots, \\ f''(z) &= \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) c_k (z - z_0)^{k-2} = 2c_2 + 6c_3 (z - z_0) + \cdots, \\ &\vdots \\ f^{(n)}(z) &= \sum_{k=n}^{+\infty} k(k-1) \cdots (k-n+1) c_k (z - z_0)^{k-n}. \end{aligned}$$

Sostituendo $z = z_0$ si ottiene facilmente

$$c_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}, \quad \forall k \geq 0. \quad (1.6)$$

Evidenziamo un altro modo per ottenere i coefficienti della serie di potenze. Sia f analitica su Ω e sia $z_0 \in \Omega$; possiamo dunque scrivere $f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k$, $\forall z \in \Omega \mid |z - z_0| < R$, con R raggio di convergenza. Fissiamo $r \in (0, R)$ e $k \geq 1$ e definiamo

$$\begin{aligned} I_k &:= \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz = \oint_{C_r(z_0)} \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n}{(z - z_0)^{k+1}} dz \\ &= \oint_{C_r(z_0)} \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^{n-k-1} dz \\ &\stackrel{(*)}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} c_n \oint_{C_r(z_0)} (z - z_0)^{n-k-1} dz \stackrel{(**)}{=} c_k \cdot 2\pi i, \end{aligned}$$

dove per $(*)$ si è fatto uso della convergenza uniforme della serie e per $(**)$ del fatto seguente:

$$\oint_{C_r(z_0)} (z - z_0)^m dz = \begin{cases} 2\pi i & m = -1, \\ 0 & m \neq -1, \end{cases} \quad \forall m \in \mathbb{Z},$$

la cui verifica è lasciata per esercizio. Dunque si ricava

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} I_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

e infine, dalla (1.6)

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz. \quad (1.7)$$

La (1.7) è detta *formula di Cauchy per la derivata k-esima*. Si noti che, imponendo $k = 0$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{w - z_0} dw$$

e che il secondo membro nella (1.7) non dipende da r . Introduciamo allora la

Proposizione 1.3.4 (Formula di Cauchy). *Sia f olomorfa su $\Omega \supseteq \overline{B_r(z_0)}$. Allora*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{w - z} dw, \quad \forall z \in B_r(z_0).$$

Teorema 1.3.5 (Analicità delle funzioni olomorfe).

$$f \text{ è olomorfa su } \Omega \implies f \text{ è analitica su } \Omega.$$

Vale ovviamente l'implicazione inversa, da cui $\underbrace{\mathcal{O}(\Omega) \equiv \mathcal{A}(\Omega)}_{\text{funzioni olomorfe su } \Omega}$.

Esempio 1.3.4. Valgono, $\forall z \in \mathbb{C}$, le seguenti formule:

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}; \\ \sin z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}; \\ \cos z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}; \\ \sinh z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\ \cosh z &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}. \end{aligned}$$

1.3.3 Singolarità isolate e loro classificazione

Definizione 1.3.4. Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega$ oppure $\Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$. $z_0 \in \Omega$ si dice *singolarità isolata per f* se

$$\exists \mathcal{U}(z_0) \mid f \text{ è olomorfa su } \mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Esempio 1.3.5. $f(z) = \frac{1}{z}$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; dunque $z_0 = 0$ è una singolarità isolata per f .

$$\text{Esempio 1.3.6. } f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} \text{ è olomorfa } \iff \begin{cases} z \neq 0, \\ \sin \frac{1}{z} \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z \neq 0, \\ z \neq z_k := \frac{1}{k\pi}, \forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \end{cases}$$

Poiché un qualsiasi intorno dell'origine $\mathcal{U}(0)$ conterrà sempre infiniti z_k , essendo $z_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$, f non potrà mai essere olomorfa in $\mathcal{U}(0) \setminus \{0\}$. Dunque $z_0 = 0$ *non* è una singolarità isolata per f , mentre lo sono tutte le z_k .

Classifichiamo ora i diversi modi con cui si può presentare z_0 , generica singolarità isolata per f .

Definizione 1.3.5. Si dice che z_0 è una *singolarità eliminabile per f* se

$$\exists \mathcal{U}(z_0), \tilde{f}: \mathcal{U}(z_0) \rightarrow \mathbb{C} \text{ olomorfa } \mid \tilde{f}|_{\mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\}} = f.$$

Esempio 1.3.7. $f(z) = \frac{\sin z}{z}$. La funzione

$$\tilde{f}(z) := \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & z \neq 0, \\ 1 & z = 0 \end{cases}$$

è olomorfa su $\mathbb{C}$, essendo

$$\frac{\sin z}{z} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!}, \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \implies \tilde{f}(z) = 1 - \frac{z^2}{6} + o(z^2) \text{ per } z \rightarrow 0;$$

dunque $z_0 = 0$ è una singolarità eliminabile per f .

Osservazione 1.3.3. Se $\tilde{f}$ esiste, essa è unica, poiché $\tilde{f}(z_0) := \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$. Inoltre

$$z_0 \text{ è una singolarità eliminabile } \implies f \text{ è limitata su } \mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Teorema 1.3.6 (Rimozione della singolarità).

$$f \text{ è olomorfa e limitata su } \mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\} \implies z_0 \text{ è una singolarità eliminabile.}$$

In definitiva si ha

$$z_0 \text{ è una singolarità eliminabile } \iff f \text{ è limitata su } \mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\}.$$

Definizione 1.3.6. Si dice che z_0 è un *polo per f* se

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty,$$

ovvero se

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = +\infty.$$

Esempio 1.3.8. $f_n(z) = \frac{1}{z^n}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.² Essendo $\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{1}{z^n} \right| = +\infty$, $z_0 = 0$ è un polo per tutte le f_n .

Definizione 1.3.7. Si dice che z_0 è una *singularità essenziale per f* se non è né eliminabile, né polo.

Esempio 1.3.9. $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$; $z_0 = 0$ è una singularità isolata per f . Si ha

$$\begin{cases} \lim_{z=x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty & \implies \text{non eliminabile,} \\ \lim_{z=x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0 & \implies \text{non polo,} \end{cases}$$

da cui $z_0 = 0$ è una singularità essenziale per f .

Teorema 1.3.7 (di Picard). *Sia z_0 una singularità essenziale per f . Allora*

$$\forall \mathcal{U}(z_0), \underbrace{f(\mathcal{U}(z_0))}_{\text{immagine di } \mathcal{U}(z_0) \text{ tramite } f} = \mathbb{C} \text{ oppure } \mathbb{C} \setminus \{w_0\}.$$

Esempio 1.3.10. $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$; $z_0 = 0$ è una singularità essenziale. Fissato un qualunque $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, tale valore viene assunto da f in qualsiasi intorno di $z_0 = 0$. Si ha

$$e^{\frac{1}{z}} = w = \rho(\cos \theta + i \sin \theta),$$

con $\rho > 0$ e $\theta \in \mathbb{R}$. Ponendo $\frac{1}{z} = x + iy$ si ottiene $e^x(\cos y + i \sin y) = e^{x+iy} = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ e

$$\begin{cases} x = \log \rho, \\ y = \theta + 2k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Riscrivendo in termini di z si trova

$$z = z_k := \frac{1}{\log \rho + i(\theta + 2k\pi)}, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

da cui

$$|z_k| = \frac{1}{\sqrt{\log^2 \rho + (\theta + 2k\pi)^2}} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0.$$

Per l'arbitrarietà di w , f assume qualsiasi valore eccetto zero in un intorno dell'origine.

²Per convenzione $\mathbb{N}$ non include zero.

1.4 Serie di Laurent e residui

1.4.1 Sviluppi in serie di Laurent

Teorema 1.4.1. Sia $f: \mathbb{C} \supset \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, con Ω aperto. Allora f è sviluppabile in serie di Laurent di centro z_0 , ossia

$$\begin{aligned} \exists \mathcal{U}(z_0) \subseteq \Omega \mid \forall z \in \mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\}, f(z) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k (z - z_0)^k \\ &= \underbrace{\sum_{k \geq 0} c_k (z - z_0)^k}_{\text{parte regolare}} + \underbrace{\sum_{h > 0} c_{-h} (z - z_0)^{-h}}_{\text{parte singolare}}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Inoltre, $\forall k \in \mathbb{Z}$ e $\forall r > 0$ tali che $C_r(z_0) \subseteq \Omega$,

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz.$$

In particolare

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} f(z) dz. \quad (1.9)$$

Esempio 1.4.1. $f(z) = \frac{1}{z}$, $z_0 = 0$. f è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$; la parte regolare è identicamente nulla, mentre la parte singolare è esclusivamente data da

$$c_{-1}(z - z_0)^{-1} = \frac{c_{-1}}{z} = \frac{1}{z},$$

da cui si ottiene $c_{-1} = 1$. Dalla (1.9) discende immediatamente

$$\int_{C_r(z_0)} \frac{1}{z} dz = 2\pi i,$$

come già trovato per altre vie nell'Esempio 1.3.2.

Definizione 1.4.1. c_{-1} nella (1.9) si dice *residuo di f in z_0* e si indica con $\text{Res}(f, z_0)$.

Lo sviluppo in serie di Laurent è utile per classificare agevolmente le diverse singolarità che può presentare una funzione. Una singolarità isolata:

- i) è eliminabile $\iff$ la parte singolare è identicamente nulla;
- ii) è un polo $\iff$ la parte singolare ha un numero positivo e finito di termini non nulli;
- iii) è essenziale $\iff$ la parte singolare ha un numero infinito di termini non nulli.

Osservazione 1.4.1.

$$\begin{array}{ccc} z_0 \text{ è un polo per } f & \Longleftrightarrow & z_0 \text{ è uno zero per } \frac{1}{f}, \\ \Updownarrow & & \Updownarrow \\ \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty & \Longleftrightarrow & \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0. \end{array}$$

1.4.2 Ordine degli zeri e dei poli

Teorema 1.4.2 (Principio di identità). *Sia $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, con Ω aperto connesso, e sia $\mathcal{Z}(f) := \{z \in \Omega \mid f(z) = 0\}$ l'insieme degli zeri di f ; sia inoltre $z_0 \in \Omega$. Sono equivalenti i seguenti enunciati:*

i) $z_0 \in \mathcal{Z}(f)'$, ossia

$$\forall \mathcal{U}(z_0), \mathcal{Z}(f) \cap (\mathcal{U}(z_0) \setminus \{z_0\}) \neq \emptyset$$

o equivalentemente

$$\exists \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{Z}(f) \setminus \{z_0\} \mid z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} z_0;$$

ii) $f^{(n)}(z_0) = 0, \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$;

iii) $\mathcal{Z}(f)$ contiene un intorno di z_0 ;

iv) $\mathcal{Z}(f) \equiv \Omega$, ossia $f \equiv 0$ su Ω .

Dunque $\mathcal{Z}(f)$ è costituito esclusivamente da punti isolati oppure coincide con Ω .

Sia ora $f: \mathbb{C} \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, con Ω aperto connesso, e sia $f \not\equiv 0$ su $\Omega \neq \mathcal{Z}(f)$. Sia inoltre $z_0 \in \mathcal{Z}(f)$. Per il Teorema 1.4.2 z_0 è isolato, da cui

$$\left\{ n \in \mathbb{N} \mid f^{(n)}(z_0) \neq 0 \right\} \neq \emptyset.$$

Definizione 1.4.2. Il numero

$$\nu := \min \left\{ n \in \mathbb{N} \mid f^{(n)}(z_0) \neq 0 \right\}$$

si dice *ordine dello zero in z_0 per f* .

Esempio 1.4.2. f ha uno zero di ordine 2 in $z_0 \iff f(z_0) = f'(z_0) = 0$, ma $f''(x_0) \neq 0$.

L'ordine dello zero si può caratterizzare come il numero $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$f(z) \stackrel{(1.8)}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = c_\nu (z - z_0)^\nu + o(z - z_0)^\nu,$$

che equivale a dire che

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{(z - z_0)^\nu} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Definizione 1.4.3. Si dice *ordine del polo in z_0 per f* l'ordine dello zero in z_0 per $\frac{1}{f}$.

Esempio 1.4.3. $f_m(z) = \frac{1}{z^m}$ ha un polo in $z_0 = 0$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Avendo $\frac{1}{f_m(z)} = z^m$ uno zero di ordine m in z_0 , questo è un polo di ordine m per tutte le f_m .

Osservando che z_0 polo di ordine ν per $f \iff z_0$ zero di ordine ν per $\frac{1}{f}$, si può caratterizzare l'ordine del polo come il numero $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} \cdot \frac{1}{(z - z_0)^\nu} \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \iff \exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)(z - z_0)^\nu \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad (1.10)$$

che equivale a

$$f(z) = \sum_{n=-\nu}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

con $c_{-\nu} \neq 0$. Infatti si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - z_0)^n, \\ (z - z_0)^\nu f(z) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - z_0)^{n+\nu}, \end{aligned}$$

il cui limite (1.10) esiste finito solo se sono nulli i termini singolari, ovvero se $\forall k < -\nu$, $c_k = 0$.

Esempio 1.4.4. $f_m(z) = \frac{1}{z^m}$ hanno tutte un polo di ordine m in $z_0 = 0$. Si ha

$$\text{Res}(f_m, 0) = \begin{cases} 1 & m = 1, \\ 0 & m > 1. \end{cases}$$

Esempio 1.4.5. $f(z) = e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{z^n}$, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Si ha $\text{Res}(f, 0) = 1$.

Proposizione 1.4.3 (Regola di de l'Hôpital nel campo complesso). *Siano f, g tali che abbiano entrambe uno zero oppure un polo in z^0 . Allora*

$$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}. \quad (1.11)$$

Osservazione 1.4.2. Sia z_0 uno zero di f . Si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= c_\nu (z - z_0)^\nu + o((z - z_0)^\nu), \\ f'(z) &= \nu c_\nu (z - z_0)^{\nu-1} + o((z - z_0)^{\nu-1}), \end{aligned} \quad (1.12)$$

con $c_\nu \neq 0$. Dunque se z_0 è uno zero di ordine ν per f , con $\nu \geq 1$, allora è uno zero di ordine $\nu - 1$

per f' . Dalla (1.12) si trova poi

$$\frac{(z - z_0)f'(z)}{f(z)} = \frac{\nu c_\nu (z - z_0)^\nu + o((z - z_0)^\nu)}{c_\nu (z - z_0)^\nu + o((z - z_0)^\nu)} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \nu,$$

da cui

$$z_0 \text{ è uno zero di ordine } \nu \iff \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)f'(z)}{f(z)} = \nu.$$

Un ragionamento analogo varrebbe se z_0 fosse un polo per f , con la differenza che sarebbe un polo di ordine $\nu + 1$ per f' .

Concludiamo il paragrafo con un importante risultato.

Teorema 1.4.4 (Unicità del prolungamento analitico). *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto connesso e sia $S \subseteq \Omega$ tale che $S' \cap \Omega \neq \emptyset$; sia inoltre $f: S \rightarrow \mathbb{C}$. Allora esiste al più una funzione $\tilde{f}: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa tale che*

$$\tilde{f}(x) = f(x), \quad \forall x \in S \iff \tilde{f}|_S = f.$$

Dimostrazione. Siano $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2$ due prolungamenti olomorfi di f ; si vuole dimostrare che $\tilde{f}_1 \equiv \tilde{f}_2$. Si consideri la funzione $g := \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2$, olomorfa. g si annulla su S , essendo $g|_S = f - f = 0$; ne segue che $S \subseteq \mathcal{Z}(g)$. Dall'ipotesi $\Omega \cap S' \neq \emptyset$ e dal Teorema 1.4.2 si ha infine

$$g \equiv 0 \text{ su } \Omega \implies \tilde{f}_1 \equiv \tilde{f}_2 \text{ su } \Omega.$$

□

Esempio 1.4.6. Dimostriamo l'identità $\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \quad \forall z \in \mathbb{C}$. Si consideri la funzione di variabile reale

$$f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x - 1 \equiv 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Prendendo $\Omega = \mathbb{C}$ e $S = \mathbb{R}$, dal Teorema 1.4.4 si sa che esiste al più un solo prolungamento olomorfo di f . Esistono tuttavia, $\forall z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} \tilde{f}_1(z) &= \sin^2 z + \cos^2 z - 1, \\ \tilde{f}_2(z) &= 0, \end{aligned}$$

entrambi prolungamenti olomorfi di f , da cui si ottiene

$$\tilde{f}_1(z) = \tilde{f}_2(z) \iff \sin^2 z + \cos^2 z = 1, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Esempio 1.4.7. In modo analogo si può provare che $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z, \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

1.4.3 Calcolo del residuo e indice di avvolgimento

Si ricordano due risultati precedentemente ottenuti:

- f è olomorfa su Ω e γ è un circuito omotopo a un punto $\implies \int_{\gamma} f(z)dz = 0$;
- f ha una singolarità isolata in $z_0 \implies \int_{C_r(z_0)} f(z)dz = 2\pi i \text{Res}(f, z_0)$, $\forall r > 0 \mid C_r(z_0) \subseteq \Omega$.

Si vuole generalizzare tali risultati e allo stesso tempo individuare un modo sistematico per calcolare i residui. Sia quindi z_0 una singolarità isolata per f , con residuo dato da $\text{Res}(f, z_0) = c_{-1}$ nello sviluppo in serie di Laurent di f centrato in z_0 . Distinguiamo i vari casi:

- i) se z_0 è eliminabile, allora $\text{Res}(f, z_0) = 0$;
- ii) se z_0 è essenziale, non vi è un modo diretto per calcolare il residuo;
- iii) se z_0 è un polo di ordine ν , allora

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(\nu - 1)!} D^{\nu-1} ((z - z_0)^{\nu} f(z)). \quad (1.13)$$

Dimostrazione della (1.13). Limitatamente al caso di un polo semplice, ovvero di ordine 1, si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{c_{-1}}{z - z_0} + c_0 + c_1(z - z_0) + o(z - z_0) \text{ per } z \rightarrow z_0, \\ (z - z_0)f(z) &= c_{-1} + c_0(z - z_0) + c_1(z - z_0)^2 + o((z - z_0)^2) \xrightarrow{z \rightarrow z_0} c_{-1}. \end{aligned}$$

□

Esempio 1.4.8. $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ ha una singolarità eliminabile in $z_0 = 0$. Si ha $\text{Res}(f, 0) = 0$.

Esempio 1.4.9. $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ ha una singolarità essenziale in $z_0 = 0$. Si ha, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{z^n},$$

da cui $\text{Res}(f, 0) = 1$.

Esempio 1.4.10. $f_{\nu}(z) = \frac{1}{z^{\nu}}$ ha un polo di ordine ν in $z_0 = 0$, $\forall \nu \in \mathbb{N}$. Si ha $\begin{cases} \text{Res}(f_1, 0) = 1 & \nu = 1, \\ \text{Res}(f_{\nu}, 0) = 0 & \nu > 1. \end{cases}$

Esempio 1.4.11. $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$ ha un polo di ordine 2 in $z_0 = 0$. Infatti si ha

$$\lim_{z \rightarrow z_0} z^2 \cdot \frac{\sin z}{z^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} \in \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

da cui

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, 0) &\stackrel{(1.13)}{=} \lim_{z \rightarrow 0} D(z^2 f(z)) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z \cdot z - \sin z}{z^2} \\ &\stackrel{(1.11)}{=} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cancel{\cos z} - z \sin z - \cancel{\cos z}}{2z} = -\frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \sin z = 0.\end{aligned}$$

Esempio 1.4.12. $f(z) = \frac{z}{\tan z} = z \cdot \frac{\cos z}{\sin z}$. Poiché $\sin z = 0 \iff z = z_k := k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$, si ha:

- i) se $k = 0$, $f(z) = \frac{z}{\sin z} \cdot \cos z \xrightarrow{z \rightarrow 0} 1$, dunque $z_0 = 0$ è eliminabile e $\operatorname{Res}(f, 0) = 0$;
- ii) se $k \neq 0$, $|f(z)| \xrightarrow{z \rightarrow k\pi} +\infty$, dunque $z_k = k\pi$ è un polo semplice di ordine 1 e

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, k\pi) &= \lim_{z \rightarrow k\pi} (z - k\pi) \frac{z \cos z}{\sin z} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w}{\sin(w + k\pi)} \cdot k\pi \cos(k\pi) \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w}{\sin w \cos(k\pi) + \underbrace{\cos w \sin(k\pi)}_{=0}} \cdot k\pi \cos(k\pi) \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{w}{\sin w} \cdot k\pi = k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Proposizione 1.4.5. Sia g olomorfa e sia h tale che abbia uno zero di ordine 1 in z_0 . Allora

$$\operatorname{Res}\left(\frac{g}{h}, z_0\right) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

Dimostrazione. Dividiamo nei due casi:

- i) se $g(z_0) \neq 0$, z_0 è un polo semplice per $\frac{g}{h}$ e si ha dalla (1.13)

$$\frac{(z - z_0)g(z)}{h(z)} = \frac{\overbrace{g(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)}^{\neq 0}}{\underbrace{h'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)}_{\neq 0}} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \frac{g(z_0)}{h'(z_0)} \in \mathbb{C} \setminus \{0\};$$

- ii) se $g(z_0) = 0$, z_0 è una singolarità eliminabile per $\frac{g}{h}$, essendo

$$\frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)}{h'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)} \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \frac{g'(z_0)}{h'(z_0)} \in \mathbb{C}.$$

□

Definizione 1.4.4. Sia $\gamma \subseteq \Omega$ un circuito con parametrizzazione $r(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, sia $z_0 \notin \gamma$ e sia $\rho(t) := |r(t) - z_0|$, da cui segue che $\exists \theta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $r(t) = z_0 + \rho(t)e^{i\theta(t)}$. Si definisce *indice di avvolgimento di γ rispetto a z_0* il numero

$$\operatorname{Ind}(\gamma, z_0) := \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \stackrel{(*)}{\in} \mathbb{Z}.$$

Per (*) si osservi che

$$\gamma + \rho(a)e^{i\theta(a)} = r(a) = r(b) = \gamma + \rho(b)e^{i\theta(b)}$$

ed essendo $\rho(a) = \rho(b)$ si ottiene $\theta(a) - \theta(b) = 2k\pi$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

Osservazione 1.4.3. Più intuitivamente l'indice di avvolgimento rappresenta il numero di volte che γ “gira” attorno a z_0 , contate con segno positivo se in senso antiorario e negativo se in senso orario.

Esempio 1.4.13. Sia $\gamma = C_1(0)$ parametrizzata da $r(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ e siano z_1, z_2 punti rispettivamente all'interno e all'esterno di γ . Si ha

$$\text{Ind}(\gamma, z_1) = 1,$$

$$\text{Ind}(\gamma, z_2) = 0.$$

Proposizione 1.4.6 (Formula per il calcolo dell'indice di avvolgimento). *Valgano le ipotesi della Definizione 1.4.4. Allora*

$$\text{Ind}(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0}.$$

Dimostrazione. Essendo $r(t) = z_0 + \rho(t)e^{i\theta(t)}$, $t \in [a, b]$, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} &= \int_a^b \frac{\rho'(t)e^{i\theta(t)} + i\rho(t)\theta'(t)e^{i\theta(t)}}{\gamma + \rho(t)e^{i\theta(t)} - \gamma} dt = \underbrace{\int_a^b \frac{\rho'(t)}{\rho(t)} dt}_{=0} + i \int_a^b \theta'(t) dt, \\ \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} &= \frac{1}{2\pi i} \cdot i (\theta(b) - \theta(a)) = \text{Ind}(\gamma, z_0). \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.4.4. L'indice di avvolgimento *non* varia tra parametrizzazioni equivalenti o sostituendo γ con un circuito a esso omotopo in $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$.

1.4.4 Teorema dei residui e applicazioni

Teorema 1.4.7 (dei residui). *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ e sia $\gamma \subseteq \Omega$ un circuito omotopo a un punto in Ω ; sia inoltre $f: \Omega \setminus S \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, con S insieme singolare di f tale che $S' \cap \Omega = \emptyset$ e $\gamma \subseteq \Omega \setminus S$. Allora $\text{Ind}(\gamma, z_0) \neq 0$ per al più un numero finito di punti e vale*

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_0 \in S} \text{Res}(f, z_0) \cdot \text{Ind}(\gamma, z_0). \quad (1.14)$$

Esempio 1.4.14. $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z^2-9)}$ ha insieme singolare $S = \{\pm i, \pm 3\}$ ed è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus S$. Osservando che $C_2(2i) \cap S = \{i\}$, si ha

$$I := \int_{C_2(2i)} \frac{dz}{(z^2+1)(z^2-9)} \stackrel{(1.14)}{=} 2\pi i \operatorname{Res}(f, i) \cdot \underbrace{\operatorname{Ind}(\gamma, i)}_{=1} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i).$$

Essendo poi $z = i$ polo semplice, $\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z+i)(z^2-9)} = -\frac{1}{20i}$, da cui

$$I = 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{20i}\right) = -\frac{\pi}{10}.$$

Il Teorema 1.4.7 è particolarmente utile per il calcolo di certe classi di integrali nel campo reale; se ne evidenziano alcune nel resto del paragrafo.

I.

$$\int_0^{2\pi} f(\cos t, \sin t) dt \stackrel{(*)}{=} \int_0^{2\pi} g(e^{it}) ie^{it} dt = \int_{C_1(0)} g(z) dz \stackrel{(**)}{=} 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S \\ |z_0| < 1}} \operatorname{Res}(g, z_0), \quad (1.15)$$

dove per $(*)$ si è fatto uso delle uguaglianze

$$\begin{cases} \cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \\ \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}, \end{cases}$$

e $(**)$ vale solo se g soddisfa le ipotesi del Teorema 1.4.7, con $\Omega \supseteq C_1(0)$.

Esempio 1.4.15.

$$\begin{aligned} I &:= \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}} \cdot \frac{ie^{it}}{ie^{it}} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{2i}{\underbrace{4i + e^{it} - e^{-it}}_{=g(e^{it})}} \cdot \frac{1}{ie^{it}} \cdot ie^{it} dt, \end{aligned}$$

da cui $g(z) = \frac{2}{z^2 + 4iz - 1}$, con $S = \{z_1, z_2\}$, olomorfa su $\mathbb{C} \setminus S$; si applica infine la (1.15).

Definizione 1.4.5. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Si definisce *valor principale secondo Cauchy* il limite

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx := \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx.$$

Più in generale, se f è illimitata in un intorno di x_0 , si definisce

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx := \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \epsilon \rightarrow 0^+}} \int_{-R}^{x_0 - \epsilon} f + \int_{x_0 + \epsilon}^R f.$$

Se f è integrabile in senso improprio secondo Riemann, si dimostra che $\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f = \int_{\mathbb{R}} f$; può tuttavia accadere che $\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f \in \mathbb{R}$ ed f non sia integrabile in senso improprio secondo Riemann.

Esempio 1.4.16. $f(x) = \frac{1}{x}$ non è integrabile in senso improprio secondo Riemann su $\mathbb{R}$; tuttavia

$$\int_{-R}^{-\epsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\epsilon}^R \frac{dx}{x} = 0, \quad \forall R, \epsilon > 0,$$

da cui $\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{x} = 0$.

Per provare i prossimi risultati introduciamo i seguenti lemmi.

Lemma 1.4.8 (di decadimento). *Sia $f = f(z)$ ed esistano $\alpha > 1, C > 0$ tali che $|f(z)| \leq \frac{C}{|z|^\alpha}$ definitivamente. Allora*

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) dz = 0.$$

Lemma 1.4.9 (di Jordan). *Sia $f = f(z)$ e sia $\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{C_R^+(0)} |f(z)| = 0$. Allora*

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) e^{i\omega z} dz = 0, \quad \forall \omega > 0.$$

II. Sia $\gamma_R := [-R, R] \cup C_R^+(0)$ e sia f tale che abbia un numero finito di singolarità isolate su $\{\text{Im}(z) > 0\}$ e non abbia singolarità su $\{z \in \mathbb{R}\}$; valga inoltre l'ipotesi del Lemma 1.4.8. Si ha

$$\begin{aligned} \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \left(\int_{-R}^R f + \int_{C_R^+(0)} f - \int_{C_R^+(0)} f \right) \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} f - \underbrace{\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f}_{=0} \stackrel{(1.14)}{=} 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S \\ \text{Im}(z_0) > 0}} \text{Res}(f, z_0). \end{aligned} \quad (1.16)$$

Esempio 1.4.17. $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ ha insieme singolare $S = \{\pm i\}$. Si ha

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \pi \stackrel{(1.16)}{=} 2\pi i \text{Res}(f, i).$$

Il risultato è generalizzabile a ogni funzione integranda del tipo $\frac{p(x)}{q(x)}$, con p, q polinomi reali tali che $\deg(q) \geq \deg(p) + 2$ e $q(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

III. Sia f tale che abbia un numero finito di singolarità isolate su $\{\text{Im}(z) > 0\}$ e *non* abbia singolarità su $\{z \in \mathbb{R}\}$; valgano inoltre le ipotesi del Lemma 1.4.9. Si ha

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\omega x} dx \stackrel{(1.14)}{=} 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S \\ \text{Im}(z_0) > 0}} \text{Res}(f(z) e^{i\omega z}, z_0). \quad (1.17)$$

Esempio 1.4.18. $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ ha insieme singolare $S = \{\pm i\}$. Si osservi che

$$\sup_{C_R^+(0)} |f(z)| = \sup_{C_R^+(0)} \frac{1}{|1+z^2|} = \frac{1}{\inf_{C_R^+(0)} |1+z^2|} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0,$$

poiché $|1+z^2| \geq ||z^2| - 1| = |R^2 - 1| \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} +\infty$, da cui

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\cos x}{1+x^2} dx = \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx \stackrel{(1.17)}{=} 2\pi i \text{Res}\left(\frac{e^{iz}}{1+z^2}, i\right).$$

IV. Sia f tale che abbia un numero finito di singolarità isolate su $\{\text{Im}(z) > 0\}$ e abbia un numero finito di poli semplici su $\{z \in \mathbb{R}\}$; sia inoltre $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) dz = 0$. Si ha

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S \\ \text{Im}(z_0) > 0}} \text{Res}(f, z_0) + \pi i \sum_{\substack{x_0 \in \mathbb{R} \\ x_0 \text{ polo} \\ \text{semplice}}} \text{Res}(f, x_0). \quad (1.18)$$

Dimostrazione della (1.18). Si assuma per semplicità che esista un unico polo semplice $x_0 \in \mathbb{R}$. Ponendo $\gamma_{\epsilon, R} := [-R, x_0 - \epsilon] \cup -C_{\epsilon}^+(x_0) \cup [x_0 + \epsilon, R] \cup C_R^+(0)$ si trova

$$\begin{aligned} \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \epsilon \rightarrow 0^+}} \left(\int_{-R}^{x_0 - \epsilon} f + \int_{x_0 + \epsilon}^R f \right) \\ &= \lim_{\substack{R \rightarrow +\infty \\ \epsilon \rightarrow 0^+}} \int_{\gamma_{\epsilon, R}} f - \underbrace{\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f}_{=0} + \underbrace{\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{C_{\epsilon}^+(x_0)} f}_{\stackrel{(*)}{=} 0} \\ &\stackrel{(1.14)}{=} 2\pi i \sum_{\substack{z_0 \in S \\ \text{Im}(z_0) > 0}} \text{Res}(f, z_0) + \pi i \text{Res}(f, x_0), \end{aligned}$$

dove per $(*)$ si è fatto uso di un lemma, che non dimostreremo, richiedente l'ipotesi di polo semplice. $\square$

Esempio 1.4.19. $f(z) = \frac{1-e^{2iz}}{z^2}$ è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ e ha un polo semplice in $z_0 = 0$. Dai Lemmi

1.4.8 e 1.4.9 si ha

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} \frac{dz}{z^2} - \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+(0)} \frac{e^{2iz}}{z^2} dz = 0,$$

da cui

$$\text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2} dx = \text{V.P.} \int_{\mathbb{R}} \frac{1 - e^{2ix}}{x^2} dx \stackrel{(1.18)}{=} \pi i \text{Res}(f, 0).$$

Concludiamo il capitolo di analisi complessa con delle ultime nozioni complementari.

Definizione 1.4.6. Si dice che ∞ è una *singularità isolata per f* se f è olomorfa su $B_R(0)^C$ per qualche $R > 0$, oppure se $g(z) := f(\frac{1}{z})$ è olomorfa su $B_{\frac{1}{R}}(0)$ e ha una singularità isolata in $z = 0$.

Si introduce poi una definizione *ad hoc* per provare un interessante risultato.

Definizione 1.4.7. Si definisce *residuo all'infinito* il numero $\text{Res}(f, \infty) := \text{Res}\left(-\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right)$.

Teorema 1.4.10. Sia f olomorfa su $\mathbb{C}$ privato al più di un numero finito N di punti. Allora

$$\sum_{i=1}^N \text{Res}(f, z_i) + \text{Res}(f, \infty) = 0.$$

Definizione 1.4.8. Una funzione $u: \mathbb{R}^2 \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *armonica* se

$$\Delta u := u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

L'operatore Δ è detto *laplaciano*.

Osservazione 1.4.5. Sia $f = u + iv$ olomorfa su $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Dalle (1.1) e dal teorema di Schwarz si ha

$$\begin{cases} u_x = v_y, \\ u_y = -v_x \end{cases} \implies \begin{cases} u_{xx} = v_{yx}, \\ u_{yy} = -v_{xy} \end{cases} \implies u_{xx} + u_{yy} = 0$$

e analogamente per v , da cui u, v sono funzioni armoniche su $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$.

Osservazione 1.4.6. Sia $u: \mathbb{R}^2 \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armonica, con Ω semplicemente connesso. Sempre dalle (1.1) si sa che v è un potenziale della forma differenziale $\omega = -u_y dx + u_x dy$; essendo per ipotesi $-u_{yy} = u_{xx}$, ω è chiusa ed è anche esatta in Ω , da cui $\exists u: \mathbb{R}^2 \supseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armonica, detta *coniugata armonica di v* , tale che $f = u + iv$ sia olomorfa.

Si consideri infine la scrittura

$$z = |z| e^{i \text{Arg}(z)},$$

con $\text{Arg}(z) := \{\arg(z) + 2k\pi \mid \arg(z) \in [0, 2\pi), k \in \mathbb{Z}\}$. Si trova che, $\forall z \neq 0$, la funzione

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\text{Arg}(z)}{n}} = \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i \left(\frac{\arg(z)}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)} \mid k = 0, \dots, n-1 \right\}$$

insieme delle parti di $\mathbb{C}$

assume n valori diversi; risulta che $\sqrt[n]{z}: \mathbb{C} \rightarrow \overbrace{\mathcal{P}(\mathbb{C})}^{\text{insieme delle parti di } \mathbb{C}}$. Una funzione il cui codominio è l'insieme delle parti di un insieme è detta *polidroma*; inoltre, una restrizione al codominio del tipo

$$z \mapsto \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i\frac{\theta}{n}} \mid \theta \in [\bar{\theta}, \bar{\theta} + 2\pi) \right\}$$

è un esempio di *branca della radice n -esima*.

Osservazione 1.4.7. Una branca della radice n -esima *non* è continua su $\mathbb{C}$, ma risulta olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{\theta = \bar{\theta}\}$. Non è inoltre possibile raccordare le branche per ottenere una funzione olomorfa su $\mathbb{C}$.

Esempio 1.4.20. $\sqrt[5]{1} = e^{i\frac{\theta}{5}} = \cos \frac{\theta}{5} + i \sin \frac{\theta}{5}$, $\theta \in [0, 2\pi)$. Essendo $\lim_{\theta \rightarrow 0} e^{i\frac{\theta}{5}} = 1 \neq \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5} = \lim_{\theta \rightarrow 2\pi} e^{i\frac{\theta}{5}}$, la branca è discontinua in $z = 1$. Se poi consideriamo le branche

$$\begin{aligned} f_1(z) &= \sqrt[5]{|z|} e^{i\frac{\theta}{5}}, \quad \theta \in [0, 2\pi), \\ f_2(z) &= \sqrt[5]{|z|} e^{i\frac{\theta}{5}}, \quad \theta \in [-\pi, \pi), \end{aligned}$$

troviamo che $e^{i\frac{3\pi}{10}} = f_1(-i) \neq f_2(-i) = e^{i(-\frac{\pi}{10})}$, da cui l'impossibilità di ottenere una funzione olomorfa su $\mathbb{C}$ sovrapponendo branche diverse.